

Programação em Python – UC1

Aula 11 – Parte 1

Estruturas de Dados

Dicionários

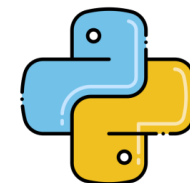
ESTRUTURAS DE DADOS:

DICIONÁRIOS



Um **dicionário** é uma estrutura de dados que armazena pares **chave: valor**.

Pense nele como uma conta bancária onde cada **informação** (nome do titular, saldo, limite, etc.) é **associada** a uma "**chave**" que nos ajuda a identificá-la facilmente.



ESTRUTURAS DE DADOS:

DICIONÁRIOS



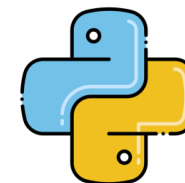
Imagine o seguinte dicionário

 **Chave:** "titular"
 **Valor:** "João Silva"

 **Chave:** "saldo"
 **Valor:** 1500.00

 **Chave:** "limite"
 **Valor:** 2000.00

Assim como numa conta bancária, onde cada informação tem seu rótulo, o dicionário mapeia essas informações para que possamos acessá-las rapidamente.



ESTRUTURAS DE DADOS:

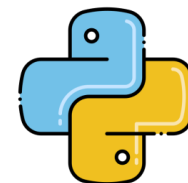
DICIONÁRIOS – TAREFA 1



🔍 Como desenvolver uma conta bancária com apenas dois clientes (Ex: Titular, Saldo e Conta)?

🔍 Como seria desenvolvido para dez clientes?

🔍 Como seria até mil clientes ou mais ?

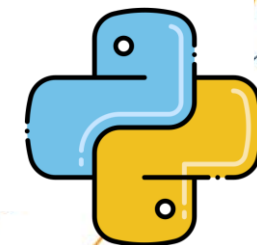


DICIONÁRIOS: MATERIAL EXTRA 1



URL da Atividade 1:
Simulador de Contas Bancárias

<https://github.com/luisrodrigonet/Python-UC01/blob/main/Aula11/Aula11-Extra01.md>

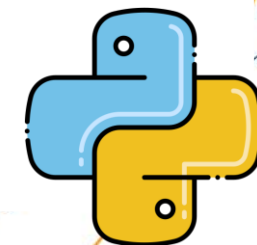


DICIONÁRIOS: ATIVIDADE 1



URL da Atividade 1:
Simulador de Contas Bancárias

<https://github.com/luisrodrigonet/Python-UC01/blob/main/Aula11/Aula11-Tarefa01.md>



Orientação a Objetos

Introdução

ESTRUTURAS DE DADOS:

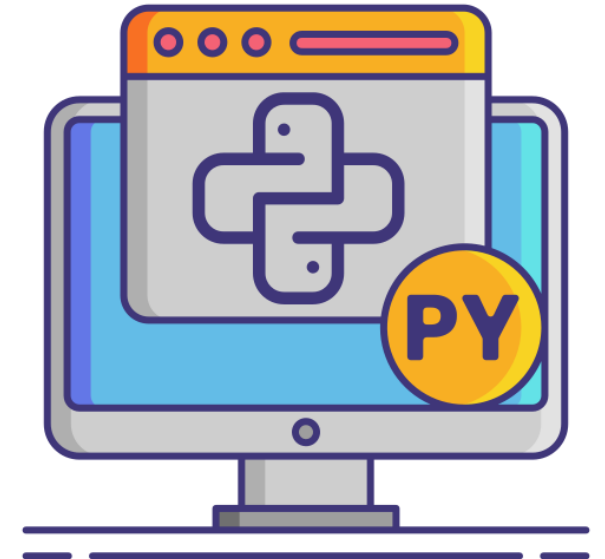
ORIENTAÇÃO A OBJETOS



 Tudo em python é um objeto

Utilizando uma analógica com uma
conta bancária...

Imagine que cada cliente do banco
possui sua própria conta, e o banco
precisa gerenciar todas essas contas de
forma organizada.



ESTRUTURAS DE DADOS:

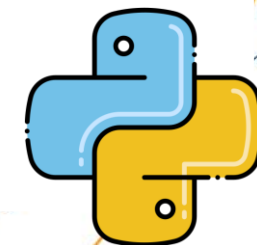
ORIENTAÇÃO A OBJETOS



A Orientação a Objetos é um paradigma de programação que utiliza **objetos** para modelar **entidades do mundo real**.

Cada objeto possui **atributos** (dados) e **métodos** (comportamentos).

No nosso exemplo, um objeto pode ser uma **Conta Bancária**.



ESTRUTURAS DE DADOS:

ORIENTAÇÃO A OBJETOS



Exemplo Prático: **Classes** para Conta e Banco

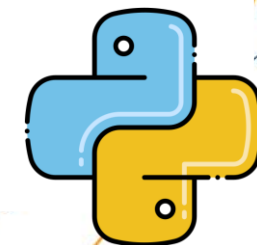
 **Classe Conta:** Representa a conta de um cliente.

 **atributos** como número da conta, nome do titular e saldo,

 **métodos** para depositar, sacar e exibir informações.

 **Classe Banco:** Gerencia várias contas.

 utiliza um **dicionário** para mapear números de contas aos objetos Conta.



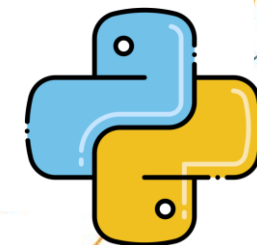
ORIENTAÇÃO A OBJETOS:

ATIVIDADE 2



URL da Atividade 2
Orientação a Objetos

<https://github.com/luisrodrigonet/Python-UC01/blob/main/Aula11/Aula11-Extra02-OO.md>



Desafio 11:

DESAFIO 11



O recrutador entregou uma lista de atividades para
você executar, relacionadas a programação
Orientada a Objeto (OO).

URL do Desafio 11
Orientação a Objetos

<https://github.com/luisrodrigonet/Python-UC01/blob/main/Aula11/Aula11-Desafio11.md>